ST Bhinneka
UNIVERSITAS
SATYA TERRA BHINNEKA

IF2313

Pengolahan Citra Digital

Oleh :

Andre Pratama, S.Kom., M.Kom.

Course Version: 2025
Universitas Satya Terra Bhinneka, Copyright ©2025

COURSE OVERVIEW

Course Overview

Mata kuliah Pengolahan Citra Digital mempelajari tentang dasar-dasar pengolahan citra digital, dimulai dari pengenalan citra digital dan representasi citra digital, hingga teknik deteksi tepi (edge detection), segmentasi citra, ekstraksi ciri citra, dan pengenalan pola citra. Peserta kuliah akan mempelajari konsep-konsep penting dalam pengolahan citra seperti transformasi citra, teknik peningkatan citra (enhancement), dan metode pengenalan pola pada citra digital. Pada akhirnya, peserta kuliah diharapkan mampu mengimplementasikan teknik-teknik pengolahan citra digital dalam aplikasi nyata dan memahami penerapannya di berbagai bidang, seperti kedokteran, robotika, dan industri.

Course Goals

Mata kuliah ini akan mempersiapkan mahasiswa untuk :

- Menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis konsep dasar, representasi, serta transformasi citra digital.
- Menerapkan dan mengevaluasi teknik peningkatan citra untuk optimasi visual dan analisis.
- Menerapkan dan menganalisis teknik segmentasi citra serta deteksi tepi untuk ekstraksi objek.
- Menjelaskan dan menerapkan teknik ekstraksi fitur citra untuk analisis lanjutan.
- Menerapkan, merancang, dan mengevaluasi sistem pengenalan pola citra berbasis pembelajaran mesin.

Course Objectives

Mahasiswa mampu :

- Menjelaskan definisi, proses, dan aplikasi pengolahan citra digital.
- Mendeskripsikan bagaimana citra digital direpresentasikan.
- Menerapkan proses konversi citra digital.
- Menganalisis histogram citra untuk memahami distribusi intensitas.
- Menjelaskan dan menerapkan transformasi citra (Fourier, DCT, Wavelet) untuk analisis frekuensi.
- Menjelaskan prinsip-prinsip peningkatan citra.
- Menerapkan teknik ekualisasi histogram untuk peningkatan citra.
- Menerapkan metode konvolusi dan penyaringan (filtering).
- Menerapkan teknik penyaringan non-linear.
- Menjelaskan konsep segmentasi citra.
- Menerapkan teknik segmentasi menggunakan thresholding dan region growing.
- Menerapkan metode segmentasi berbasis tepi dan berbasis klastering.
- Menerapkan metode deteksi tepi klasik (Sobel, Prewitt, Roberts, Canny).
- Menerapkan metode deteksi tepi tingkat lanjut.
- Menjelaskan konsep ekstraksi fitur citra.
- Menerapkan teknik ekstraksi fitur tekstur.
- Menerapkan teknik ekstraksi fitur bentuk.

- Menerapkan teknik ekstraksi fitur warna.
- Menjelaskan konsep pengenalan pola citra.
- Menerapkan metode pembelajaran mesin dan jaringan saraf tiruan untuk klasifikasi citra.
- Merancang sistem pengenalan pola citra berbasis pembelajaran mesin.

ST Bhinneka
UNIVERSITAS
SATYA TERRA BHINNEKA

UNIT 4
TRANSFORMASI FOURIER

Unit Overview

Unit ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Transformasi Fourier dan penerapannya dalam pemrosesan sinyal serta citra. Bab ini dimulai dengan pengenalan konsep dasar Transformasi Fourier, menjelaskan bagaimana sinyal kontinu dan diskrit dapat dianalisis dalam domain frekuensi. Selanjutnya, bab ini membahas Transformasi Fourier 1D dan 2D, mencakup definisi, formulasi matematis, serta signifikansi praktisnya untuk data temporal maupun spasial. Terakhir, bab ini menguraikan Fast Fourier Transform (FFT), dengan menyoroti keunggulan komputasionalnya serta penerapannya untuk memproses dataset berukuran besar secara efisien. Pada akhir bagian ini, pembelajar akan mampu menerapkan teknik Fourier untuk menganalisis, memanipulasi, dan menginterpretasikan sinyal serta citra dalam domain frekuensi.

Unit Objectives

Setelah menyelesaikan unit ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep dasar Transformasi Fourier dan perannya dalam menganalisis sinyal serta citra pada domain frekuensi.
- Membedakan antara Transformasi Fourier kontinu dan diskrit serta mendeskripsikan formulasi matematisnya.
- Menerapkan Transformasi Fourier 1D dan 2D untuk menganalisis sinyal temporal dan data spasial.
- Memahami prinsip-prinsip Fast Fourier Transform (FFT) dan mengimplementasikannya untuk perhitungan Transformasi Fourier secara efisien.

Unit Contents

Unit Overview: 1-1
Unit Objectives: 1-1
Unit Contents: 1-1
Pre Lab: 1-1
Content Lesson: 2-2
Case Study: 2-2
Identification: 2-2
Lesson 1 : Transformasi Fourier 3-3
Lesson 2 : Transformasi Fourier 2D (Kontinu dan Diskrit) 4-5
Solution: 5-10
Exercise: 11-11
Unit Summary: 11-11
Post Lab: 11-11

Pre lab

Question

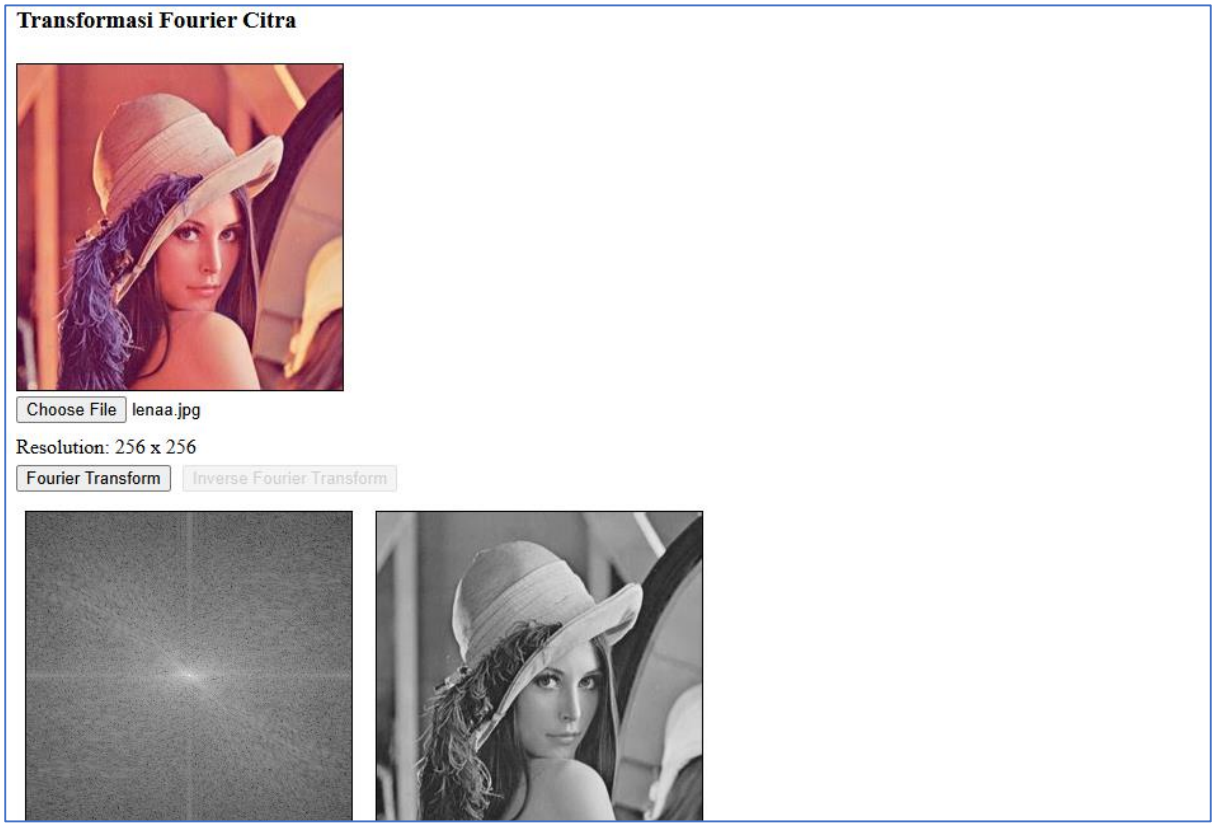
1. Apa itu transformasi fourier?
2. Apa tujuan dari transformasi fourier?

Content lesson

Case study / Project

Gaspar baru mempelajari salah satu teknik pengolahan citra digital yaitu transformasi fourier. Transformasi fourier memungkinkan Gaspar untuk memanipulasi citra langsung berdasarkan signal/frekuensi citra digital tanpa melalui spatial/piksel citra tersebut.

Gaspar juga tertarik untuk melakukan transformasi citra warna menggunakan transformasi fourier agar bisa mengetahui spektrum frekuensi dari citra yang akan dimanipulasi. Tampilan aplikasi tersebut kurang lebih sebagai berikut.



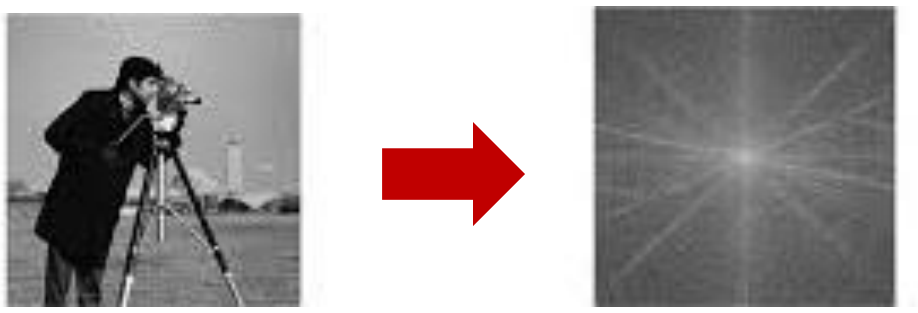
Gaspar tertarik membuatnya menggunakan platform web. Bantulah Gaspar membuat aplikasi tersebut!

Identification Concept Of Problem / Project

Permasalahan dari project diatas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Melakukan preprocessing citra menjadi citra grayscale.
2. Melakukan transformasi fourier pada citra yang telah dikonversi menjadi citra grayscale.

Lesson 1: Transformasi Fourier



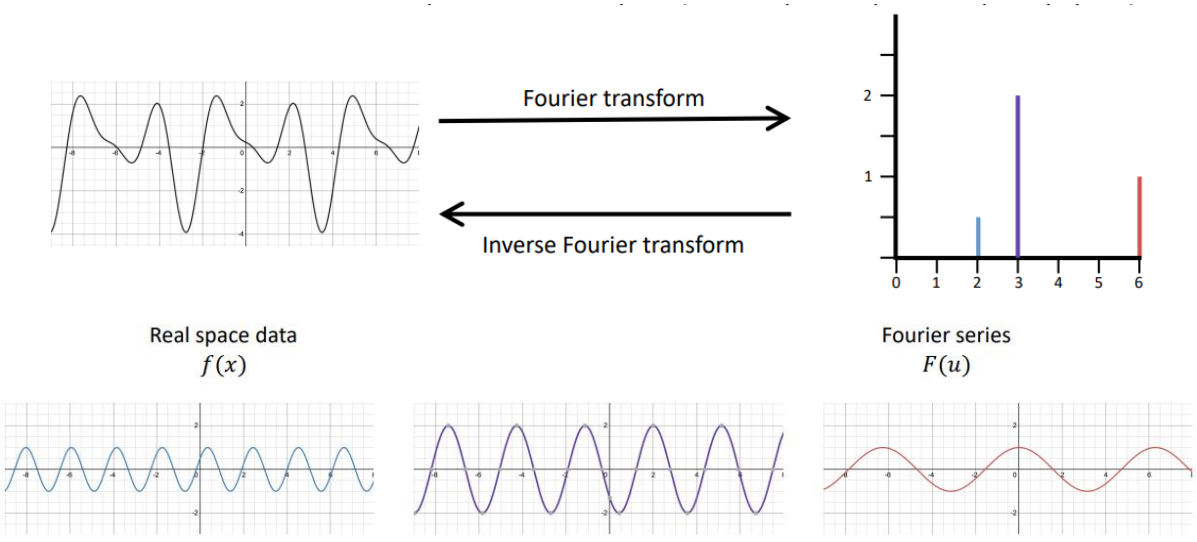
Transformasi Fourier merupakan salah satu alat matematis paling fundamental dalam analisis sinyal dan citra digital. Melalui transformasi ini, citra yang semula direpresentasikan dalam domain spasial dapat diubah ke dalam domain frekuensi, sehingga karakteristik frekuensi citra dapat dianalisis dan dimanipulasi secara langsung. Proses ini memungkinkan dilakukannya berbagai operasi secara lebih efektif, seperti penyaringan (filtering), deteksi pola, dan peningkatan kualitas citra (image enhancement).

Dalam domain spasial, citra direpresentasikan sebagai fungsi intensitas f(x,y) terhadap koordinat spasial x dan y. Namun, banyak informasi penting dalam citra yang sering kali lebih mudah dianalisis dalam domain frekuensi, yang menggambarkan seberapa cepat intensitas berubah dalam arah tertentu.

Ketika citra direpresentasikan pada domain frekuensi, citra dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu :

- Frekuensi rendah: merepresentasikan perubahan intensitas yang lambat → berkaitan dengan struktur global dan latar belakang citra.
- Frekuensi tinggi: merepresentasikan perubahan intensitas yang cepat → berkaitan dengan tepi (edges), detail halus, dan derau (noise).

Transformasi Fourier memungkinkan kita mengubah representasi citra dari f(x,y) ke representasi frekuensinya F(u,v).



Lesson 2: Transformasi Fourier 2D (Kontinu dan Diskrit)

Untuk citra kontinu f(x,y), digunakan Transformasi Fourier dua dimensi (2D) sebagai berikut:

$$F(u,v) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\, e^{-j2\pi(ux+vy)}\, dx\, dy$$

dengan:

F(u,v) = spektrum frekuensi 2D dari citra.

(x,y) = koordinat spasial.

(u,v) = koordinat frekuensi.

j = bilangan imajiner ($j^2 = -1$).

Interpretasi:

Frekuensi rendah (u,v≈0) → merepresentasikan area citra yang homogen atau datar (background dan struktur global).

Frekuensi tinggi → berkaitan dengan tepi, detail halus, atau derau (noise) dalam citra.

Transformasi Fourier inversenya adalah:

$$f(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} F(u,v)\, e^{j2\pi(ux+vy)}\, du\, dv$$

Transformasi invers ini memungkinkan kita merekonstruksi citra asli dari representasi frekuensinya.

Untuk citra diskrit f(x,y) dengan ukuran M×N, di mana

x = 0, …, M−1 dan y=0,…,N−1, Transformasi Fourier Diskrit 2D (2D DFT) didefinisikan sebagai:

$$F(u,v) = \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)\, e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)}$$

dengan:

F(u,v) = spektrum frekuensi diskrit 2D.

(x,y) = koordinat spasial (piksel).

(u,v) = indeks frekuensi diskrit (u = 0, …, M−1; v = 0, …, N−1).

j = bilangan imajiner.

Transformasi Fourier Diskrit 2D inversenya (Inverse 2D DFT) adalah:

$$f(x,y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u,v)\, e^{j2\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)}$$

Transformasi ini digunakan untuk mengembalikan citra dari domain frekuensi ke domain spasial secara tepat.

Solution

Solusi pada permasalahan pada studi kasus sebelumnya adalah :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Transformasi Fourier Citra</title>
  <style>
    .channel-container {
      display: flex;
      gap: 10px;
      margin-top: 10px;
      flex-wrap: wrap;
    }

    .channel-block {
      text-align: center;
    }

    canvas {
      border: 1px solid #000;
      margin-top: 5px;
    }

    #resolution {
      margin-top: 10px;
    }

    button {
      margin-top: 5px;
      margin-right: 5px;
    }

    button:disabled {
      opacity: 0.6;
      cursor: not-allowed;
    }
```

```
  </style>
</head>

<body>
  <h3>Transformasi Fourier Citra</h3>
  <canvas id="gambar" width="300" height="300"></canvas><br>
  <input type="file" id="file1" accept=".jpg,.jpeg,.png,.bmp"><br>
  <div id="resolution"></div>

  <button id="fourierBtn" onclick="transformFourier('gambar')">Fourier
Transform</button>
  <button id="inverseBtn" onclick="inverseFourier()">Inverse Fourier
Transform</button>

  <div id="channels" class="channel-container"></div>

  <script>
    let originalImage = null;
    let dft2DReal = null;
    let dft2DImag = null;
    let width = 0, height = 0;
    let inverseClicked = false; // Flag untuk mengkonfirmasi apakah sudah
pernah diinverse

    function loadImage(fileInput, canvasId) {
      const file = fileInput.files[0];
      if (!file) return;
      const canvas = document.getElementById(canvasId);
      const ctx = canvas.getContext("2d");
      const img = new Image();
      img.onload = function () {
        canvas.width = img.width;
        canvas.height = img.height;
        width = img.width;
        height = img.height;
        ctx.drawImage(img, 0, 0);
        originalImage = img;
        dft2DReal = null;
        dft2DImag = null;
        inverseClicked = false; // reset flag
        document.getElementById("inverseBtn").disabled = false; // aktifkan
kembali tombol inverse
        document.getElementById("resolution").textContent = `Resolution:
${img.width} x ${img.height}`;
        clearChannels();
      };
      img.src = URL.createObjectURL(file);
    }
```

```
function clearChannels() {
  document.getElementById("channels").innerHTML = "";
}

function createChannelCanvas(label, width, height, imgData) {
  const container = document.getElementById("channels");
  const block = document.createElement("div");
  block.className = "channel-block";
  const canvas = document.createElement("canvas");
  canvas.width = width;
  canvas.height = height;
  const ctx = canvas.getContext("2d");
  ctx.putImageData(imgData, 0, 0);
  const caption = document.createElement("p");
  caption.textContent = label;
  block.appendChild(canvas);
  block.appendChild(caption);
  container.appendChild(block);
}

// ==============================
// DFT & IDFT 1D
// ==============================
function DFT1D(inputReal, inputImag = null) {
  const N = inputReal.length;
  const real = new Array(N).fill(0);
  const imag = new Array(N).fill(0);
  for (let k = 0; k < N; k++) {
    for (let n = 0; n < N; n++) {
      const angle = (-2 * Math.PI * k * n) / N;
      const valR = inputReal[n];
      const valI = inputImag ? inputImag[n] : 0;
      real[k] += valR * Math.cos(angle) - valI * Math.sin(angle);
      imag[k] += valR * Math.sin(angle) + valI * Math.cos(angle);
    }
  }
  return { real, imag };
}

function IDFT1D(inputReal, inputImag) {
  const N = inputReal.length;
  const outR = new Array(N).fill(0);
  const outI = new Array(N).fill(0);
  for (let n = 0; n < N; n++) {
    let sumR = 0;
    let sumI = 0;
    for (let k = 0; k < N; k++) {
```

```
          const angle = (2 * Math.PI * k * n) / N;
          sumR += inputReal[k] * Math.cos(angle) - inputImag[k] *
Math.sin(angle);
          sumI += inputReal[k] * Math.sin(angle) + inputImag[k] *
Math.cos(angle);
        }
        outR[n] = sumR / N;
        outI[n] = sumI / N;
      }
      return { real: outR, imag: outI };
    }

    // FOURIER TRANSFORM 2D
    function transformFourier(canvasId) {
      clearChannels();
      const canvas = document.getElementById(canvasId);
      const ctx = canvas.getContext("2d");
      const imgData = ctx.getImageData(0, 0, canvas.width, canvas.height);
      width = canvas.width;
      height = canvas.height;

      // Grayscale + Centering sebelum DFT
      let gray = [];
      for (let y = 0; y < height; y++) {
        gray[y] = [];
        for (let x = 0; x < width; x++) {
          const i = (y * width + x) * 4;
          let g = Math.round(0.299 * imgData.data[i] + 0.587 * imgData.data[i
+ 1] + 0.114 * imgData.data[i + 2]);
          g = g * ((x + y) % 2 === 0 ? 1 : -1);
          gray[y][x] = g;
        }
      }

      // DFT baris
      let tempReal = [];
      let tempImag = [];
      for (let y = 0; y < height; y++) {
        const { real, imag } = DFT1D(gray[y]);
        tempReal[y] = real;
        tempImag[y] = imag;
      }

      // DFT kolom
      dft2DReal = [];
      dft2DImag = [];
      for (let x = 0; x < width; x++) {
        const colR = [], colI = [];
```

```
        for (let y = 0; y < height; y++) {
          colR.push(tempReal[y][x]);
          colI.push(tempImag[y][x]);
        }
        const { real, imag } = DFT1D(colR, colI);
        for (let y = 0; y < height; y++) {
          if (!dft2DReal[y]) dft2DReal[y] = [], dft2DImag[y] = [];
          dft2DReal[y][x] = real[y];
          dft2DImag[y][x] = imag[y];
        }
      }

      // Magnitude log scale (DC di tengah)
      const newImgData = ctx.createImageData(width, height);
      let maxMag = 0;
      const mag = [];
      for (let y = 0; y < height; y++) {
        mag[y] = [];
        for (let x = 0; x < width; x++) {
          const val = Math.sqrt(dft2DReal[y][x] ** 2 + dft2DImag[y][x] ** 2);
          mag[y][x] = Math.log(1 + val);
          if (mag[y][x] > maxMag) maxMag = mag[y][x];
        }
      }

      for (let y = 0; y < height; y++) {
        for (let x = 0; x < width; x++) {
          const i = (y * width + x) * 4;
          const val = Math.round((mag[y][x] / maxMag) * 255);
          newImgData.data[i] = newImgData.data[i + 1] = newImgData.data[i + 2]
= val;
          newImgData.data[i + 3] = 255;
        }
      }

      createChannelCanvas("Fourier Transform (Magnitude - Centered)", width,
height, newImgData);
    }

    // INVERSE FOURIER TRANSFORM 2D
    function inverseFourier() {
      if (inverseClicked) return; // Disable klik inverse jika sudah pernah
diklik
      if (!dft2DReal || !dft2DImag) {
        alert("Silakan lakukan Fourier Transform terlebih dahulu!");
        return;
      }
```

```
      // IDFT kolom
      let tempReal = [];
      let tempImag = [];
      for (let x = 0; x < width; x++) {
        const colR = [], colI = [];
        for (let y = 0; y < height; y++) {
          colR.push(dft2DReal[y][x]);
          colI.push(dft2DImag[y][x]);
        }
        const { real, imag } = IDFT1D(colR, colI);
        for (let y = 0; y < height; y++) {
          if (!tempReal[y]) tempReal[y] = [], tempImag[y] = [];
          tempReal[y][x] = real[y];
          tempImag[y][x] = imag[y];
        }
      }

      // IDFT baris + balik centering
      const newImgData =
document.getElementById("gambar").getContext("2d").createImageData(width,
height);
      for (let y = 0; y < height; y++) {
        const { real } = IDFT1D(tempReal[y], tempImag[y]);
        for (let x = 0; x < width; x++) {
          let val = real[x] * ((x + y) % 2 === 0 ? 1 : -1);
          val = Math.min(Math.max(Math.round(val), 0), 255);
          const i = (y * width + x) * 4;
          newImgData.data[i] = newImgData.data[i + 1] = newImgData.data[i + 2]
= val;
          newImgData.data[i + 3] = 255;
        }
      }

      createChannelCanvas("Inverse Fourier Transform", width, height,
newImgData);

      // Tandai tombol sudah diklik
      inverseClicked = true;
      document.getElementById("inverseBtn").disabled = true;
    }

    document.getElementById("file1").addEventListener("change", function () {
      loadImage(this, "gambar");
    });
  </script>
</body>

</html>
```

Exercise

Exercise Objectives

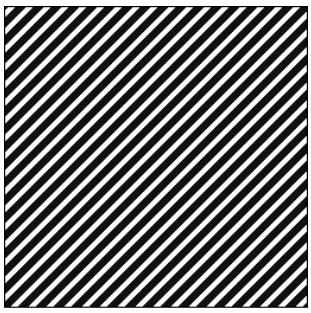
Mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep dasar Transformasi Fourier dan perannya dalam menganalisis sinyal serta citra pada domain frekuensi.
- Membedakan antara Transformasi Fourier kontinu dan diskrit serta mendeskripsikan formulasi matematisnya.
- Menerapkan Transformasi Fourier 1D dan 2D untuk menganalisis sinyal temporal dan data spasial.
- Memahami prinsip-prinsip Fast Fourier Transform (FFT) dan mengimplementasikannya untuk perhitungan Transformasi Fourier secara efisien.

Task 1:

Lakukan transformasi fourier menggunakan aplikasi yang telah dibuat, gunakan citra dengan jenis lain, yaitu :

a. Citra Grayscale
b. Citra Biner
c. Citra dengan pola crossing/zigzag (contoh ada di bawah)



Lampirkan domain frekuensi setiap jenis citra!

Unit Summary

Sekarang mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar Transformasi Fourier dan perannya dalam menganalisis sinyal serta citra pada domain frekuensi.
- Membedakan antara Transformasi Fourier kontinu dan diskrit serta mendeskripsikan formulasi matematisnya.
- Menerapkan Transformasi Fourier 1D dan 2D untuk menganalisis sinyal temporal dan data spasial.
- Memahami prinsip-prinsip Fast Fourier Transform (FFT) dan mengimplementasikannya untuk perhitungan Transformasi Fourier secara efisien.

Post Lab

Question

1. Apa itu transformasi fourier?
2. Apa tujuan dari transformasi fourier?

ST Bhinneka

UNIVERSITAS

SATYA TERRA BHINNEKA